

关于建立发电侧可靠容量补偿机制的通知

(征求意见稿)

各省辖市发展改革委，济源示范区、航空港区发改统计局，国网河南省电力公司、河南电力交易中心、有关发电企业：

为适应新型电力系统和电力市场体系建设需要，引导调节性电源平稳有序建设，更好保障电力系统安全稳定运行，按照《国家发展改革委国家能源局关于完善发电侧容量电价机制的通知》（发改价格〔2026〕114号）要求，决定进一步完善我省发电侧容量电价机制，建立发电侧可靠容量补偿机制，现将有关事项通知如下。

一、可靠容量补偿机制执行范围

现阶段执行范围包括合规在运统调公用煤电机组、天然气发电机组、电网侧独立新型储能电站。未来可结合电力市场建设情况逐步扩展至抽水蓄能、省间外购电（目前暂仅考虑直流通道送电方式及纳入我省电力电量平衡的省外机组）等其他电源。

执行可靠容量补偿机制的机组实行动态清单制管理。不满足国家及我省对于能耗、环保和灵活调节能力等要求的机组，在实施节能、灵活性等改造后，向省能源主管部门提交能耗、环保和灵活调节能力等资料，自认定后次月起纳入执行清单；

新建机组应在投运前，向省能源主管部门提交能耗、环保和灵活调节能力等资料，经认定后自商运次月起纳入执行清单。

二、可靠容量补偿标准

统筹考虑电力供需关系、用户承受能力、电力市场建设进展等因素，以弥补市场边际机组在电能量和辅助服务市场不能回收的固定成本为基础，按年度确定可靠容量补偿标准。现阶段按照 330 元/千瓦·年（含税，下同）执行。

三、可靠容量补偿电费结算与考核

可靠容量补偿电费按月结算支付、按年考核扣除。

（一）按月结算

月度结算时，按当年核定的可靠容量、可靠容量标准及容量供需系数执行。

机组月度可靠容量补偿电费=机组可靠容量×可靠容量补偿标准×容量供需系数÷12

其中，机组可靠容量每年校核一次；容量供需系数根据我省电力供电裕度确定，现阶段暂定为 1。补偿电费纳入系统运行费中，由全体工商业用户（包括电网侧独立新型储能电站充电电量、省内抽水蓄能电站抽水电量及外送电量，下同）分摊。

（二）按年考核

年度考核时，按上一年度的差额容量、可靠容量标准及容量供需系数进行扣减，次年 2 月起平均分摊至本年度各月。

机组年度考核费用=机组差额容量×可靠容量补偿标准×容量供需系数

年度考核扣除的费用纳入次年系统运行费中，由全体工商业用户分享。

四、相关配套措施

（一）完善市场交易和价格机制

发电侧可靠容量补偿机制建立后，年度中长期交易价格下限调整为现货市场出清价格下限。2027 年底前取消强制中长期签约比例相关考核要求。省内煤电机组可自愿选择是否将年度及月度中长期交易电量的 70%与现货市场价格联动，选择价格联动的，可靠容量补偿标准按 330 元/千瓦·年执行，并纳入运行成本补偿机制；选择不联动的，可靠容量补偿标准按 165 元/千瓦·年执行，不纳入运行成本补偿机制。

（二）建立发电侧可靠容量补偿电费考核机制

制定《河南省发电侧可靠容量补偿电费考核实施细则》，以“按效付费、按年清算”为原则，对机组实际提供的容量与未达到调度指令或年度核定的可靠容量之间的差额容量进行扣减，激励机组增强顶峰能力。

（三）建立发电侧成本调查机制

制定《河南省发电侧成本调查实施细则》，定期对各项数据进行收集和审查，规范成本申报、审核、争议处理与核验流

程；

（四）建立电力市场报价替换机制

制定《河南省电力市场报价替换实施细则》，针对现货市场异常报价、行使市场力、价格信号失真等问题，依据现行市场规则执行市场力缓解措施，在现货市场价格出现异常时，启动行为性测试报价替换，推动现货市场价格回归真实成本与供需关系。

（五）建立发电侧运行成本补偿机制

制定《河南省发电侧运行成本补偿实施细则》，根据煤电机组运行成本，对其为保障系统安全而产生的损失予以合理补偿，充分调动机组参与保供的积极性，现行市场规则下的其他发电侧补偿不再重复执行。

（六）建立用户电价承受能力评估制度

制定《河南省用户电价承受能力评估指引》，将用户电价承受能力评估结果作为确定可靠容量补偿标准，制定电力系统调节能力及新能源和新型储能发展规划、方案等，核准抽水蓄能等项目的重要依据。未开展用户电价承受能力评估的相关项目，不得纳入规划及核准，不得给予可靠容量补偿。

五、其他要求

（一）做好政策衔接

发电侧可靠容量补偿机制建立后，相关煤电机组、天然气

发电机组不再执行原有容量电价。对纳入实施范围的电源可靠容量根据顶峰能力按统一原则进行补偿，公平反映不同电源对电力系统顶峰贡献。

（二）加强工作协同

省发展改革委会同河南能源监管办等有关部门，密切协作，周密组织落实，促进行业健康发展。省电力公司要做好结算工作，对可靠容量补偿电费单独归集、单独反映，建立全过程监测机制，及时研判苗头性、潜在性、趋势性问题，按月向省发展改革委报送可靠容量补偿电费结算信息统计、度电分摊执行等情况。

（三）做好政策宣传引导

各地各部门要加强政策解读和宣传引导，充分阐释建立可靠容量补偿机制对发挥煤电和新型储能等电源支撑调节作用、促进能源绿色低碳转型的重要意义，积极回应社会关切，确保政策有序执行。

本通知自 2027 年 1 月 1 日起执行，相关参数根据执行情况适时调整。现行政策与本通知不符的，以本通知为准。期间如遇国家政策调整，按国家规定执行。

附件：相关说明

附 件

相关说明

1.系统净负荷

系统净负荷=省内用电负荷（含线损）+外送负荷需求+备用容量-省内风电、光伏出力-季调节以下水电出力-不完全年调节水电出力-外购电力-除水电外非市场电源出力-可中断负荷容量。

其中，备用容量为电力系统用以平衡负荷、新能源引起的功率波动或发生事故后在规定时间内可供调用的电源容量。

季调节以下水电包括无调节（径流式）、日调节、周调节、月调节水电。

不完全年调节水电为具有一定调节库容的、能将设计枯水年丰水期一部分径流量储存起来，供枯水期使用的水电。

可中断负荷容量为用户根据电力系统需求可随时中断的负荷，可中断负荷容量暂取 0。

2.全年系统顶峰时段

全年系统顶峰时段为电力系统全年 8760 小时的净负荷从高到低排序，前 3%的时段。

3.全年系统顶峰时段最大持续时长

全年系统顶峰时段最大持续时长为全年系统顶峰时段中最大的持续小时数。

4.最大系统净负荷时段

最大系统净负荷时段为电力系统全年 8760 小时中最大系统净负荷出现的时段。

5.各类型电源的可靠容量

(1)煤电、气电机组可靠容量按机组额定容量扣除综合厂用电率后确定，综合厂用电率（不含大功率用电设备用电量）依据近 3 年内运行数据确定（下同），可靠容量核定不扣减用户侧大功率用电设备额定功率；大功率用电设备视为用户侧用电设备，所用电量缴纳输配电费等。纳入我省电力电量平衡的省外机组另行规定。

(2)对于电网侧独立新型储能电站等发电时长受限机组，其可靠容量为交流侧最大放电功率乘以可靠容量系数，交流侧最大放电功率取年度较高及较低温度水平下实测放电功率的较小值，可靠容量系数按交流侧最大放电功率时长除以近 3 年内全年系统顶峰时段最大持续时长的最高值确定，大于 1 时取 1。

(3)外购电力直流通道可靠容量为直流通道纳入年度电力电量平衡的所有年度及以上合同约定的最大送电总功率乘以可靠容量系数，可靠容量系数按近 3 年内全年系统顶峰时段该通

道送电平均负荷率的最小值确定。该年度直流通道平均负荷率为全年每个系统顶峰时刻平均负荷率的算术平均值，系统顶峰时刻直流通道平均负荷率=该时刻直流通道平均送电功率÷当年合同约定的最大总送电功率，大于1时取1。

(4)外购电力交流联络线可靠容量为所有交流联络线纳入年度电力电量平衡的年度及以上合同约定的最大送电总功率乘以可靠容量系数，可靠容量系数接近3年内全年系统顶峰时段所有交流联络线送电平均负荷率的最小值确定。该年度交流联络线平均负荷率为全年每个系统顶峰时刻平均负荷率的算术平均值，系统顶峰时刻交流联络线平均负荷率=该时刻交流联络线平均送电功率÷当年合同约定的最大总送电功率，大于1时取1。

(5)波动性电源（风电/光伏/季调以下水电/不完全年调节水电）可靠容量为所有波动性电源额定容量之和乘以可靠容量系数，可靠容量系数接近3年内全年系统顶峰时段的平均负荷率和上一年全年平均负荷率的最小值确定。

波动性电源全年系统顶峰时段平均负荷率为每个全年系统顶峰时段下所有波动性电源负荷率的算术平均值。

(6)非市场化机组可靠容量为所有非市场化机组额定容量之和乘以可靠容量系数，可靠容量系数接近3年内全年系统顶峰时段的平均负荷率和上一年全年平均负荷率的最小值确定。

非市场化机组全年系统顶峰时段平均负荷率为每个全年系

统顶峰时段下所有非市场化机组负荷率的算术平均值。

6.容量供需系数

容量供需系数为系统总容量需求与总可靠容量的比值，暂参考近3年的最大值。初期，考虑用户电价承受能力，数值大于1时取1。

其中，系统总容量需求按照最大系统净负荷时段的省内用电负荷（含线损）、外送负荷需求及备用容量之和确定。

系统总可靠容量为各类电源的可靠容量与外购电力可靠容量之和。

7.差额容量

差额容量指机组在全年系统顶峰时段内，因自身原因未能按调度指令提供其核定可靠容量的不足额度。

8.市场边际机组的选择原则

- （1）参与现货市场交易且能够稳定获得市场收益；
- （2）为可规模化发展、具备经济性的主力机组类型。

